

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра комп'ютерних наук

Звіт

з лабораторної роботи № 2

на тему: Реалізація розгалужених і циклічних алгоритмів. Знайомство з
додатками Windows Presentation Foundation»

з дисципліни:

«Об'єктно-орієнтоване програмування»

Виконав:

студент групи СНс-21

Василишин В. О.

Прийняв:

к.т.н. Готович В. А.

Тернопіль 2025

Мета: Набути практичного досвіду створення програм з графічним інтерфейсом користувача на основі технології Windows Presentation Foundation. Закріпити знання по використанню операторів множинного вибору, розгалуження та циклів при реалізації алгоритмів на мові програмування C#.

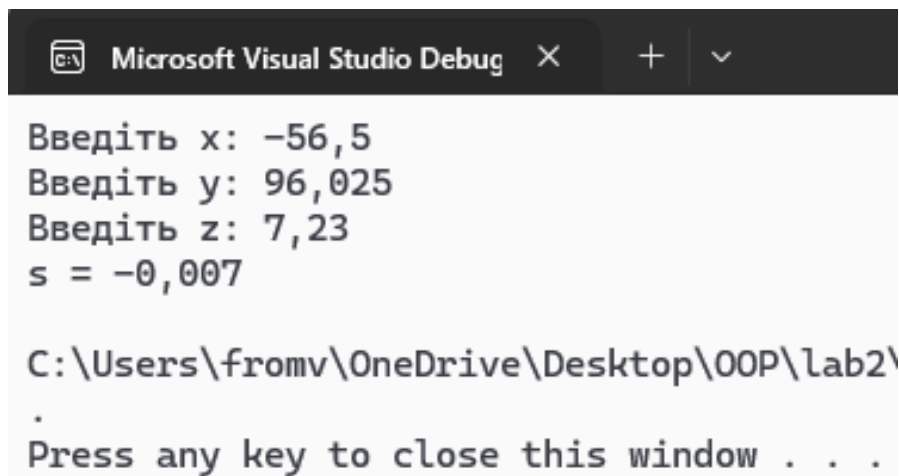
Хід роботи

Вивчаю теоретичні відомості, переглядаю tutorіали для створення додатка на основі WPF. Розробляю консольну програму для обчислення суми. На рисунку 2.1 продемонстровано варіант завдання.

$$4 \quad \left| \quad s = (y - x) \frac{\cos y - \frac{\ln z}{x - y}}{1 + (x - z)^2} \right.$$

Рисунок 2.1 – Варіант завдання

Результат виконання програми продемонстровано на рисунку 2.2.



```
Microsoft Visual Studio Debug X + v
Введіть x: -56,5
Введіть y: 96,025
Введіть z: 7,23
s = -0,007

C:\Users\fromv\OneDrive\Desktop\OOP\lab2\
.
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 2.2 – Результат виконання програми

Якщо ввести не числове значення для x , y або z , то отримаємо помилку, подану на рисунку 2.3.

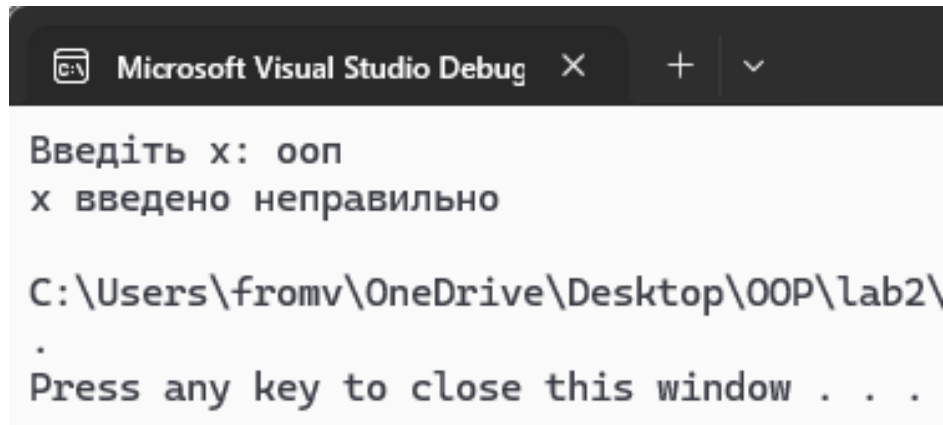


Рисунок 2.3 – Приклад помилки

За означенням $\ln$, z має бути більше 0, якщо користувач не дотримається цієї умови, то отримає повідомлення подане на рисунку 2.4.

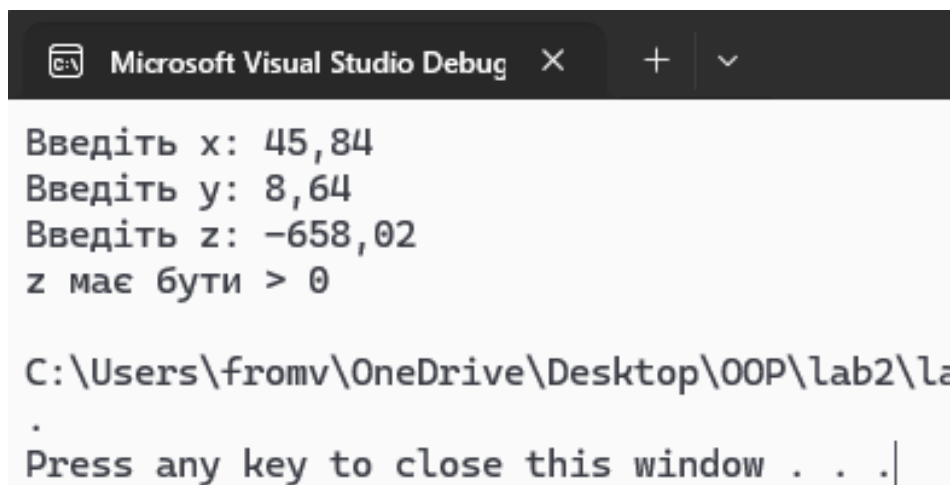


Рисунок 2.4 – Приклад помилки

Таку ж саму програму розроблено з використанням WPF. Результат виконання продемонстровано на рисунку 2.5

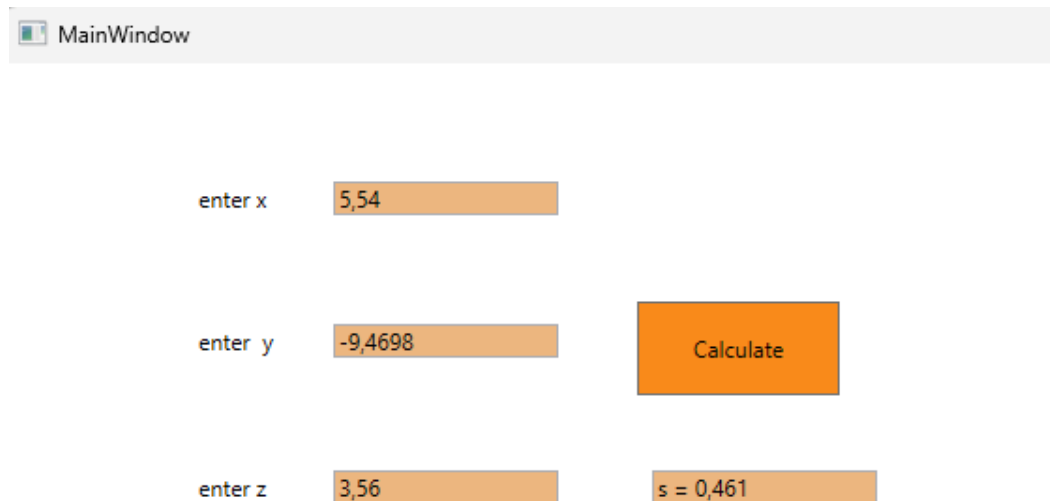


Рисунок 2.5 – Результат виконання програми

Також у випадку неправильного введення даних, користувач отримає відповідні повідомлення. Це продемонстровано на рисунку 2.6.

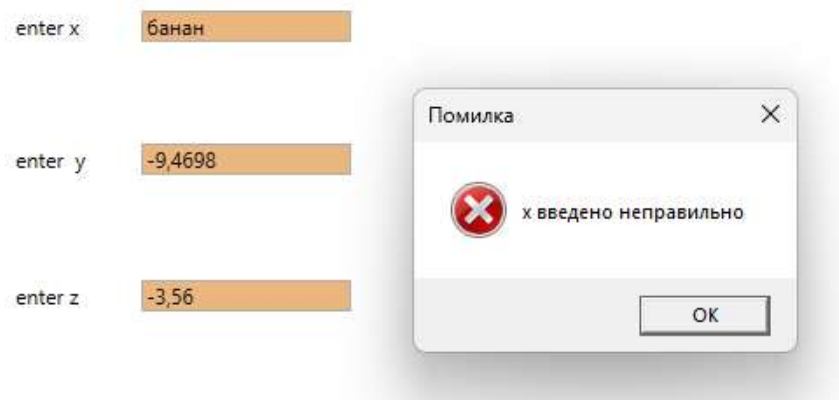
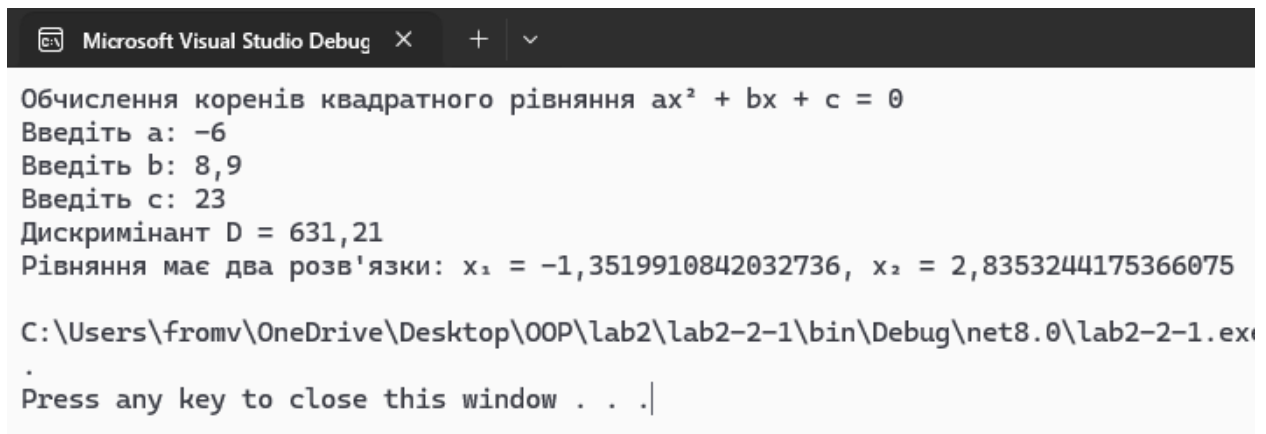


Рисунок 2.6 – Приклад помилки

Розроблено консольну програму для обчислення коренів квадратного рівняння. Результат виконання програми подано на рисунку 2.7.

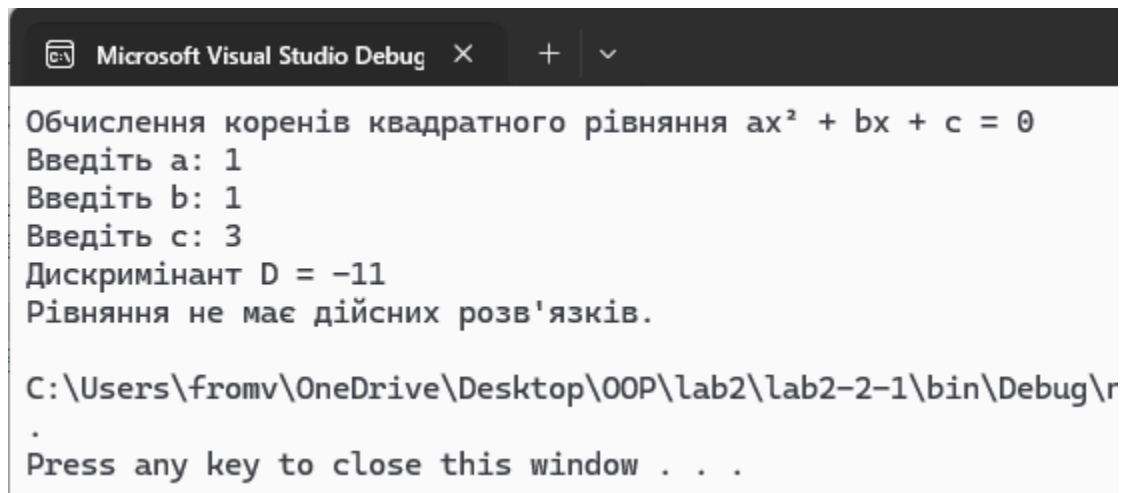


```
Microsoft Visual Studio Debug X + v
Обчислення коренів квадратного рівняння  $ax^2 + bx + c = 0$ 
Введіть a: -6
Введіть b: 8,9
Введіть c: 23
Дискримінант D = 631,21
Рівняння має два розв'язки:  $x_1 = -1,3519910842032736$ ,  $x_2 = 2,8353244175366075$ 

C:\Users\fromv\OneDrive\Desktop\OOP\lab2\lab2-2-1\bin\Debug\net8.0\lab2-2-1.exe
Press any key to close this window . . .|
```

Рисунок 2.7 - Результат виконання програми

Також розроблено систему помилок, якщо дискримінант буде від'ємним, то користувач отримає відповідне повідомлення. Це продемонстровано на рисунку 2.8.



```
Microsoft Visual Studio Debug X + v
Обчислення коренів квадратного рівняння  $ax^2 + bx + c = 0$ 
Введіть a: 1
Введіть b: 1
Введіть c: 3
Дискримінант D = -11
Рівняння не має дійсних розв'язків.

C:\Users\fromv\OneDrive\Desktop\OOP\lab2\lab2-2-1\bin\Debug\r
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 2.8 – Повідомлення, коли дискримінант від'ємний

Якщо дискримінант буде рівний нулю, то рівняння буде містити 1 корінь. Це продемонстровано на рисунку 2.9.

```
Microsoft Visual Studio Debug  X  +  v
Обчислення коренів квадратного рівняння  $ax^2 + bx + c = 0$ 
Введіть a: 1
Введіть b: 4
Введіть c: 4
Дискримінант D = 0
Рівняння має один розв'язок:  $x = -2$ 

C:\Users\fromv\OneDrive\Desktop\OOP\lab2\lab2-2-1\bin\Debug\r
Press any key to close this window . . .|
```

Рисунок 2.9 – Результат виконання програми

Розроблено програму на основі WPF для обчислення коренів квадратного рівняння. Результат виконання програми подано на рисунку 2.10.

The screenshot shows a WPF application window titled "MainWindow". It contains three input fields for coefficients: "Enter a" with value 23, "Enter b" with value -75, and "Enter c" with value 46. To the right, there are two output fields for roots: "x1" with value 2,4418025046313705 and "x2" with value 0,8190670605860207. Below these, a "Calculate" button is visible. At the bottom, the text "Дискримінант D = 1393" is displayed.

Рисунок 2.10 – Результат виконання програми

Якщо рівняння містить 1 корінь, то зайві елементи інтерфейсу приховуються, як це подано на рисунку 2.11.

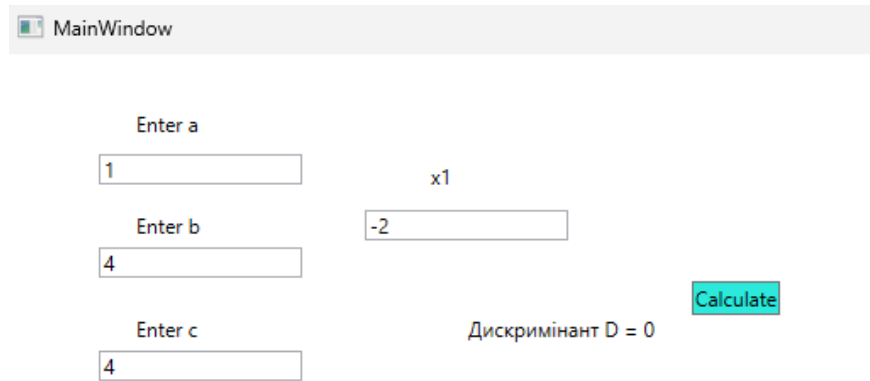


Рисунок 2.11 – Приховування елементів інтерфейсів

Розроблено консольну програму для обчислення трьох значень:

- 1) сума $1^n + 2^{\frac{n}{2}} + \dots + k^{\frac{n}{k}}$;
- 2) сума $1^k + 2^k + \dots + n^k$;
- 3) сума $\frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^3} + \dots + \frac{k}{n^k}$.

Результат виконання програми подано на рисунку 2.12.

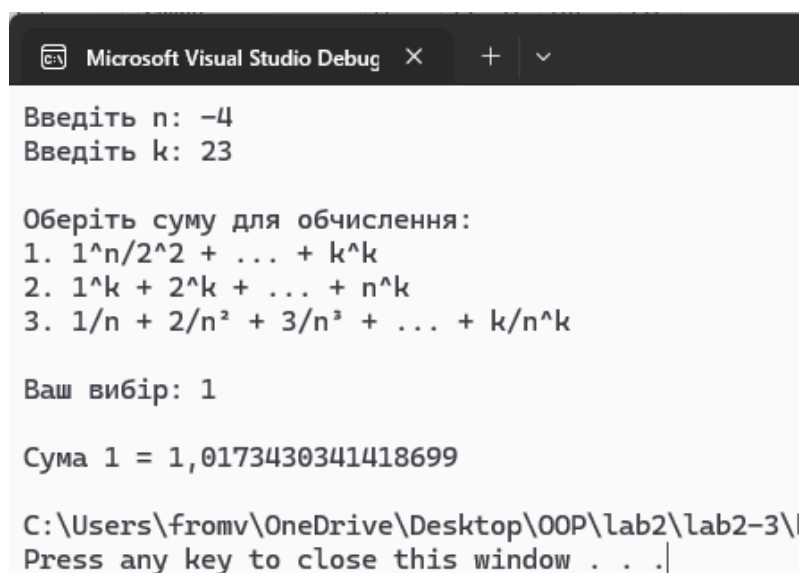


Рисунок 2.12 – Результат виконання програми

Виконано коміт та пуш у віддалений репозиторій. Надано доступ викладачу.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи набуто практичного досвіду створення програм з графічним інтерфейсом користувача на основі технології Windows Presentation Foundation. Закріплено знання по використанню операторів множинного вибору, розгалуження та циклів при реалізації алгоритмів на мові програмування C#.